

《工程制图》实验指导书

Ver. 8.0 2025.1

陈理渊

自动化学院

2025 年 1 月

目录

《工程制图》实验指导书.....	1
目录.....	I
图形索引.....	II
实验 1: 坐标和直线命令.....	1
实验 2: 在图形中添加文字.....	5
实验 3: 构造线与圆.....	9
实验 4: 圆和圆弧.....	11
实验 5: 矩形和正多边形.....	14
实验 6: 多段线.....	17
实验 7: 椭圆和点.....	19
实验 8: 复制与镜像.....	21
实验 9: 偏移和阵列.....	23
实验 10: 修剪和倒角, 圆角.....	26
实验 11: 图层.....	28
实验 12: 轴测图.....	31
实验 13: AutoCAD 辅助绘图功能	32
实验 14: 尺寸标注.....	34
实验 15: 块与外部参照.....	36
实验 16: 圆环、填充曲面、面域.....	40
实验 17: 绘制机械示意图.....	41

图形索引

FIG. 1 A3 标准图框	2
FIG. 2 交通标志	3
FIG. 3 房子	4
FIG. 4 标题栏	5
FIG. 5 文字	7
FIG. 6 恒星尺	9
FIG. 7 椭圆零件	10
FIG. 8 二十辊	11
FIG. 9 手柄	12
FIG. 10 五角星	14
FIG. 11 五星红旗	16
FIG. 12 手机外壳	17
FIG. 13 箭头	18
FIG. 14 钟	19
FIG. 15 椭圆零件 1	20
FIG. 16 椭圆零件 2	20
FIG. 17 梅花	21
FIG. 18 心型	22
FIG. 19 弹簧	22
FIG. 20 棋盘	23
FIG. 21 心叶花朵	24
FIG. 22 向阳花	24
FIG. 23 支架零件	26
FIG. 24 APPLE LOGO	27
FIG. 25 带孔板	28
FIG. 26 支架	29
FIG. 27 主传动示意图	30
FIG. 28 支架机件	31
FIG. 29 机构 A	32
FIG. 30 机构 B	33
FIG. 31 机构 C	33
FIG. 32 尺寸标注	34
FIG. 33 姓名标签	36
FIG. 34 卧式挤压机的工具组装	40
FIG. 35 机械手	41

实验 1：坐标和直线命令

实验目的：

熟练掌握在 AutoCAD 中坐标的输入方法和直线命令的使用

相关 AutoCAD 命令：

Line, Pline, Pedit, limits

实验内容：

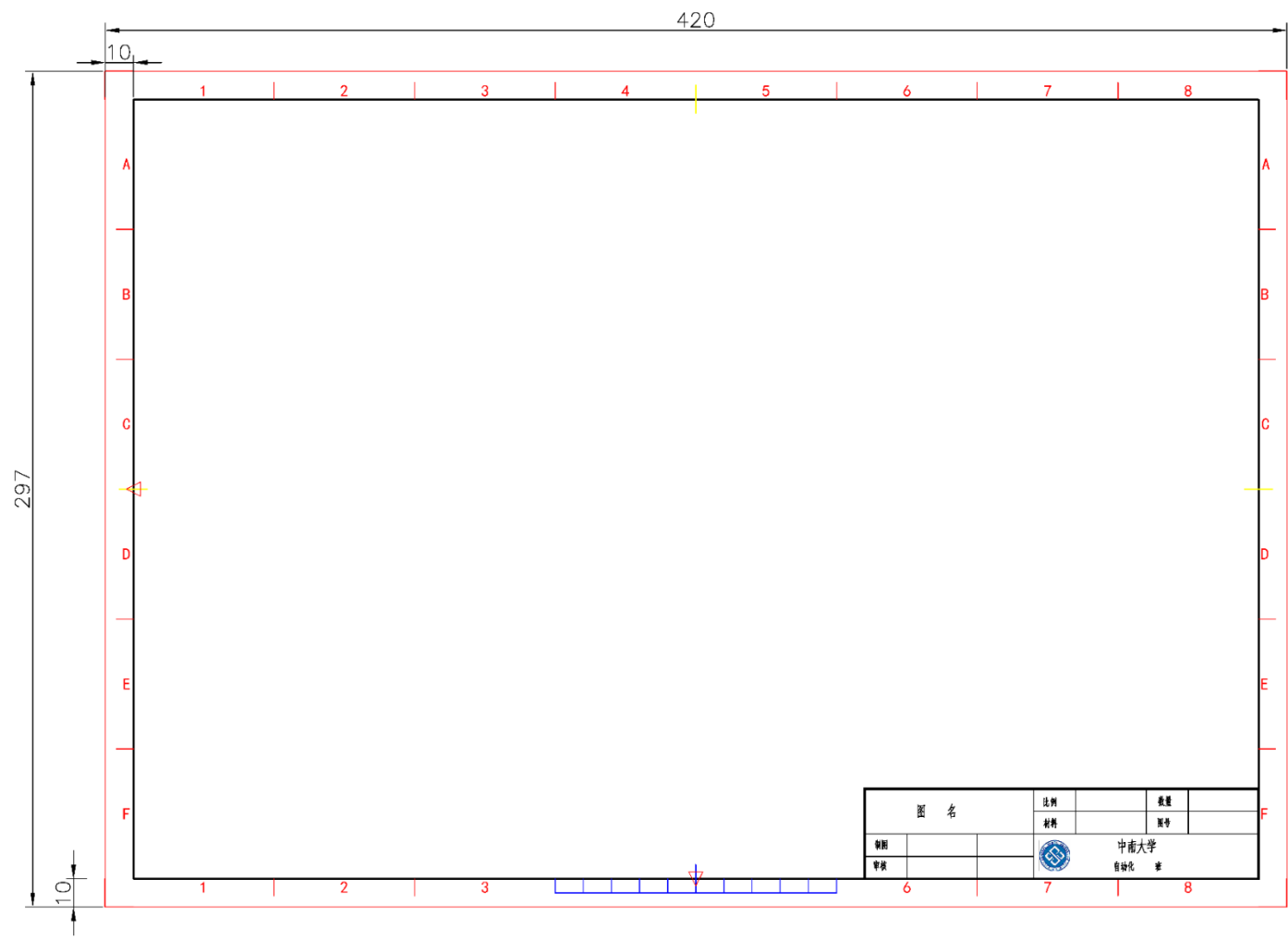
1.1、用直线命令 A3 标准图框,图幅 420x297,周边空白 10, 本节标题栏可以不写文字(尺寸不要标注!)。注意图框为粗实线(用 pline 画), 图纸边界线为细实线。

标题栏样式与尺寸见实验 2.

实验要点：

- 1) 理解 CAD 图形元素的大小、图纸大小、物体实际大小之间的相互关系；
- 2) 熟悉点的定位和线的长短如何在 cad 中实现。
- 3) 熟悉 Pline、Pedit 命令的基本用法

Fig. 1 A3 标准图框



1.2、用直线命令绘制交通标志

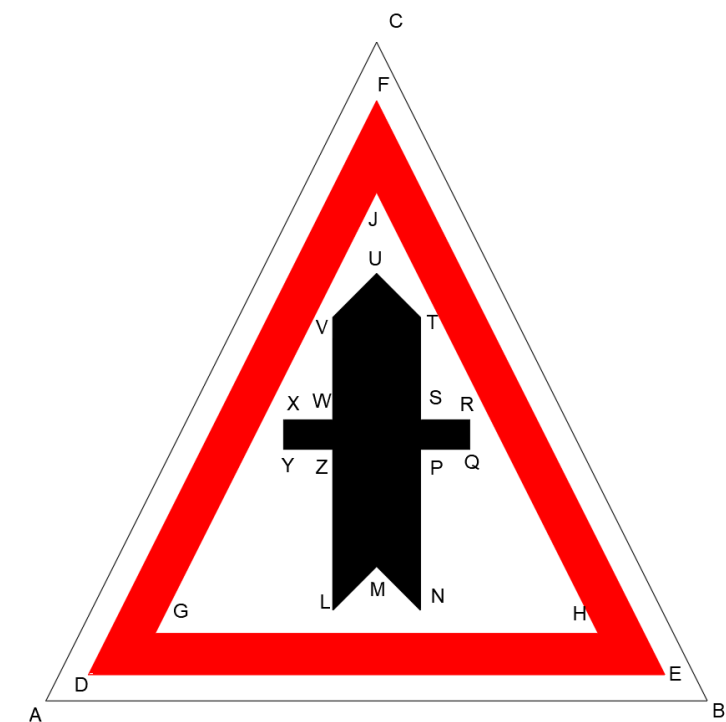


Fig. 2 交通标志

A: (50, 50) B: (276, 50) C: (163, 275) D: (64, 59)

E: (262, 59) F: (163, 255) G: (87, 73) H: (239, 73)

J: (163, 224),

L:(148, 81), M:(163, 96), N:(178, 81), P:(178,136), Q:(195,136),

R:(195,146), S:(178,146), T:(178,181), U:(163,196), V:(148,181),

W:(148,146), X:(131,146), Y:(131,136), Z:(148,136)

实验要点:

- 1) 在绘图过程中, 将用到直线命令, 图案填充命令
- 2) 在使用“图案填充”命令时, 可以以“拾取点”方式进行填充, 要求被填充区域必须是封闭区域

1.3、用直线命令绘制房子（注：房子的形式不要求一致）

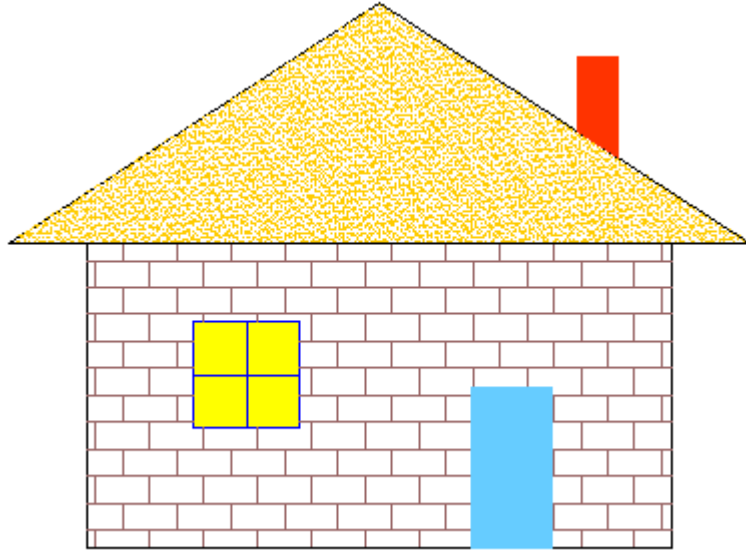


Fig. 3 房子

思考题:

- 1、绘制交通标志，坐标的输入转化为相对直角坐标和相对极坐标的形式。

实验 2：在图形中添加文字

实验目的：

掌握单行文字和多行文字的应用范围和使用方法

相关 AutoCAD 命令：

TEXT, MTEXT, **STYLE**

实验内容：

1、绘制一个标题栏放到上次实验的 A3 图框里（此标题栏作为本课程作图的标准标题栏，**不要标注尺寸**），使用单行文字进行填写

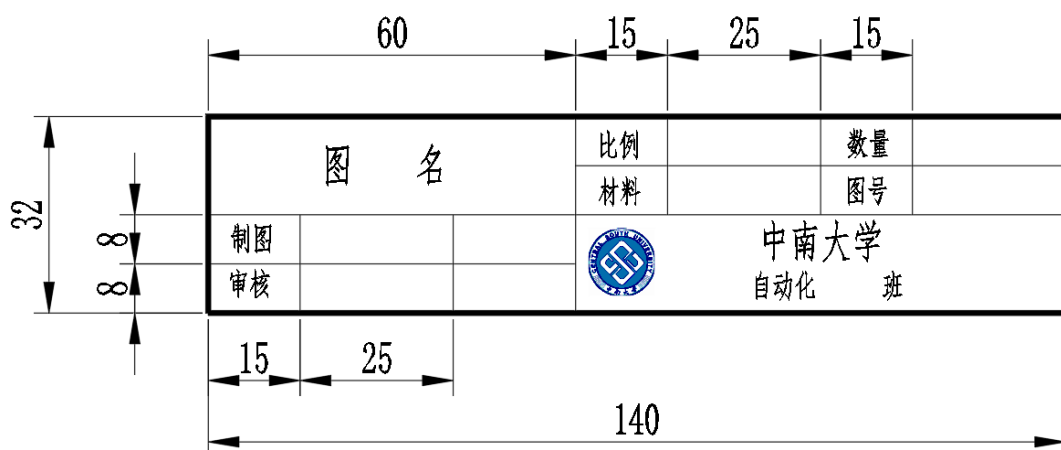
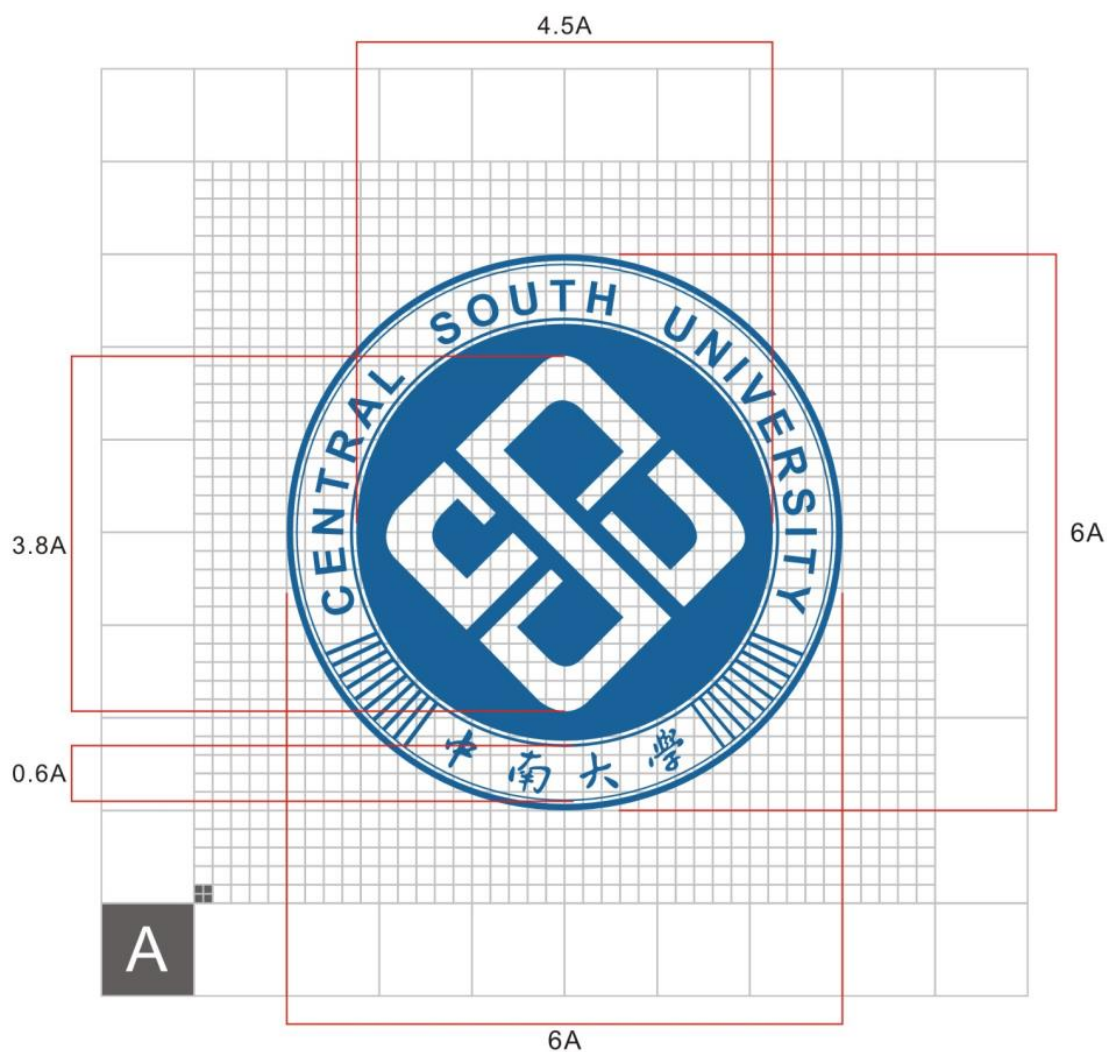


Fig. 4 标题栏

实验说明：

- 1) 用 Pline 画，设置线宽为 0.5，画一个宽 140、高 32 的矩形。
- 2) 按照上图所示，用偏移命令偏移指定的距离
- 3) 使用修剪命令进行修剪
- 4) 把标题栏的分格线的线宽设置为 0.25
- 5) 用 style 命令为文字创建**文字样式**，仿宋体，宽高比 0.7；框中文字高度大的为 5，小的为 3.5

- 6) 在其中的一个单元格中输入文字, 利用多重复制命令复制到其它的单元格中
- 7) 利用“编辑文字”命令, 修改文字的内容
- 8) 按下图要求绘制图中南大学图标, 并缩小至 $10 \times 10\text{mm}^2$



2、使用多行文字编辑器编辑下列文字

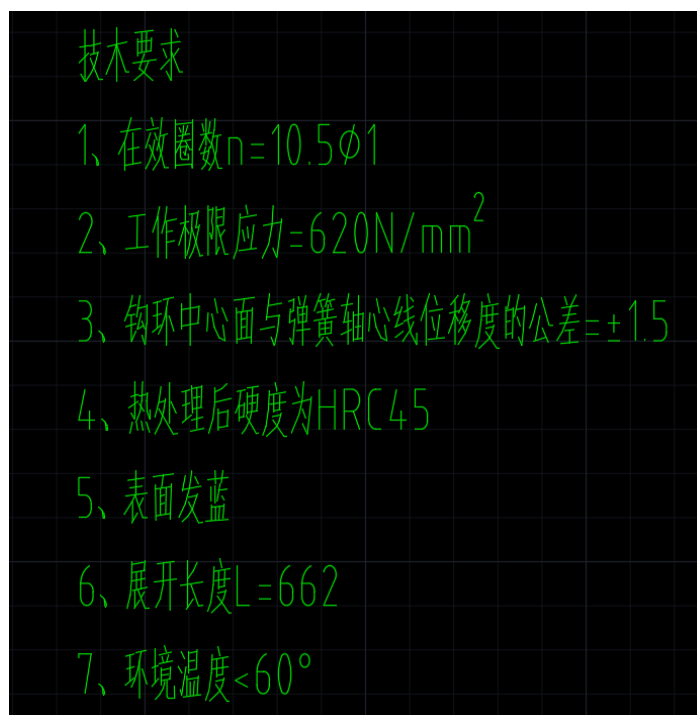
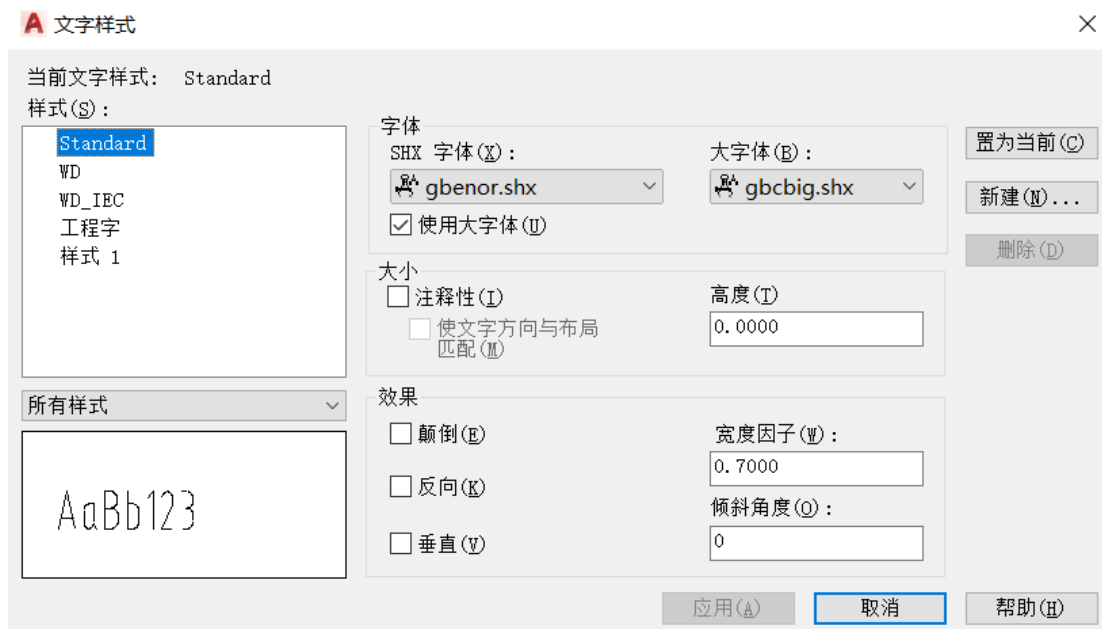


Fig. 5 文字

实验说明：

1) 样式命令定义自己的文字样式



2) 特殊符号如不能正确显示，可单独设置它的文字样式为 CAD 系统自带文字样式。

3) 特殊符号可以用控制代码或者“\Unicode”输入

名称	控制代码	Unicode 字符串
度 (°)	%%d	U+00B0
正/负公差 (±)	%%p	U+00B1
直径 (∅)	%%c	U+2205

实验 3：构造线与圆

📖 实验目的：

- 1、掌握构造线的用法
- 2、掌握使用圆心和半径的方法绘制圆

📖 相关 AutoCAD 命令：

XLIN, CIRCLE

📖 实验内容：

- 1、用构造线和圆命令绘制恒星尺平面图(尺寸不用标注)

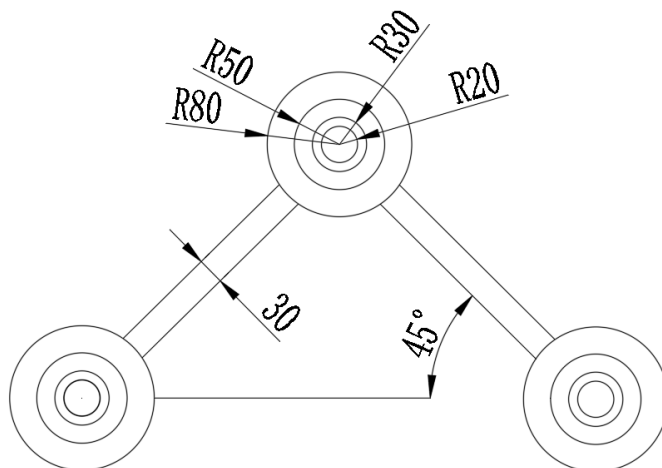


Fig. 6 恒星尺

实验说明：

- 1) 利用构造线命令先画出水平构造线和垂直构造线用于定位
- 2) 利用构造线中的【角度】选项，绘制通过上述两条构造线的交点并且与水平方向成 45° 和 -45° 的构造线
- 3) 按尺寸绘制圆
- 4) 将 45° 和 -45° 构造线偏移指定的距离

5) 修剪成符合要求的图形

2、绘制椭圆形零件

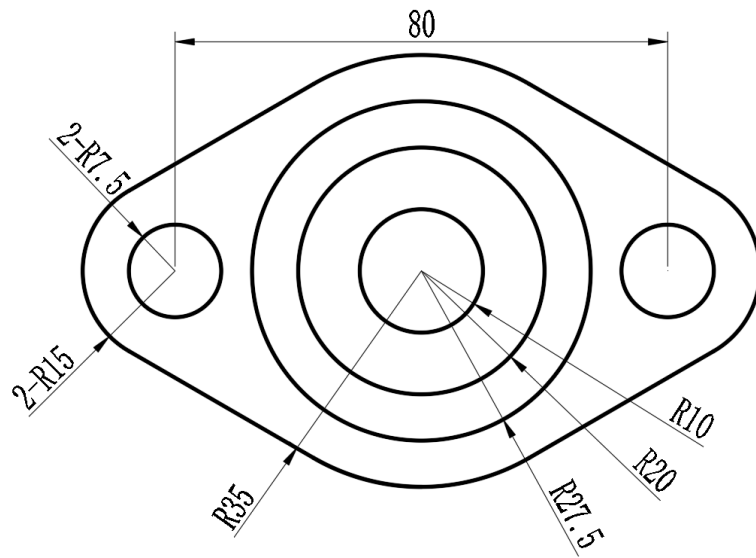


Fig. 7 椭圆零件

实验 4：圆和圆弧

📖 实验目的：

掌握通过修剪圆得到圆弧的方法

掌握在绘制圆的过程中切点的选取方法

📖 相关 AutoCAD 命令：

CIRCLE, ARC

📖 实验内容：

1、绘制二十辊配置图：

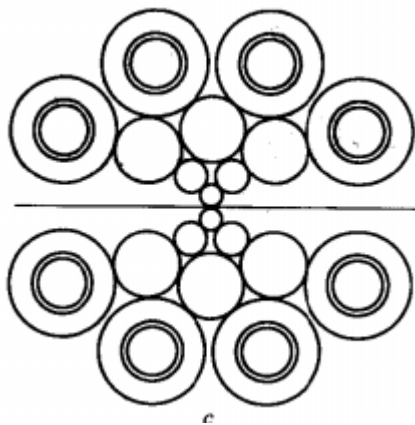


Fig. 8 二十辊

二十辊尺寸按下图配置

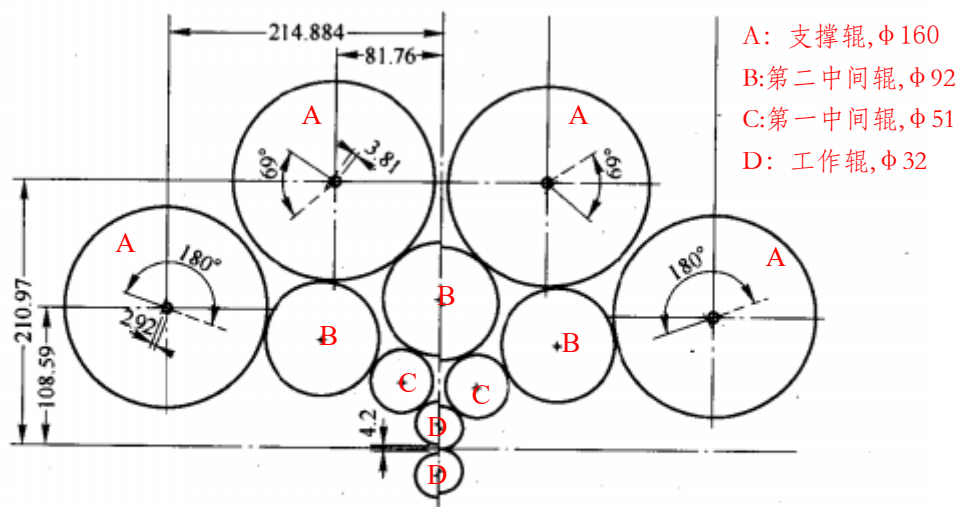


图 3-2 ZR-33 型轧机压下时的辊位变化及配辊图
 辊径: 支撑辊 160mm; 第二中间辊 92.405mm; 第一中间辊 51.003mm;
 工作辊最大 37.282mm; 工作辊最小 31.823mm

ZR33 型轧机压下时的辊位变化及配辊图

辊径: 支撑辊 160mm; 第二中间辊 92.405mm;

第一中间辊 51.003mm; 工作辊最大 37.282mm; 工作辊最小 31.823mm

实验说明: 圆需要确定圆心和尺寸, 练习 AutoCAD 中圆的各种画法

2、绘制手柄平面图:

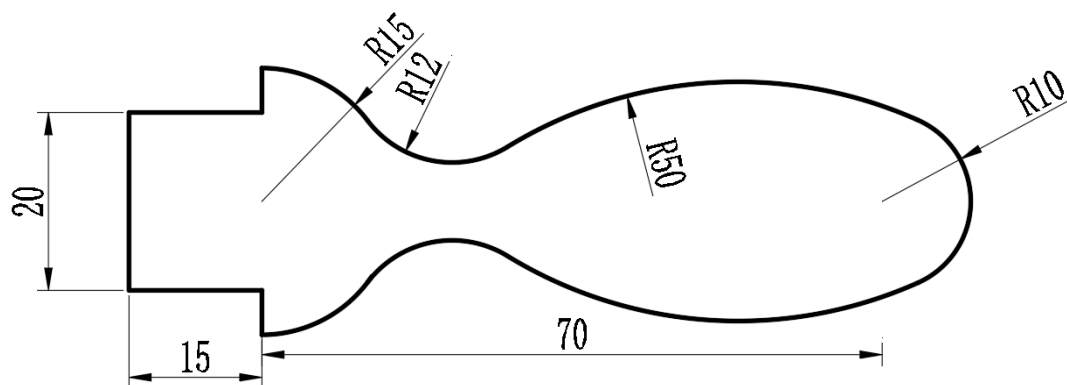
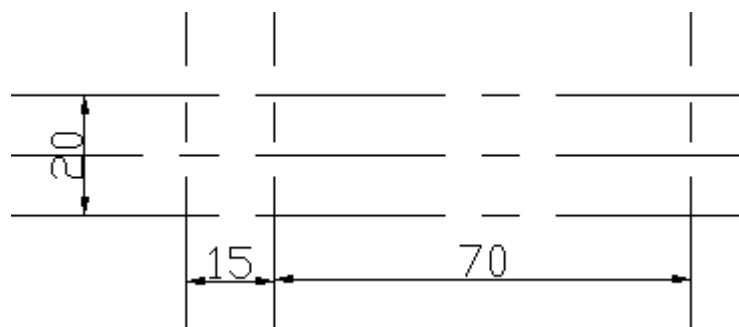


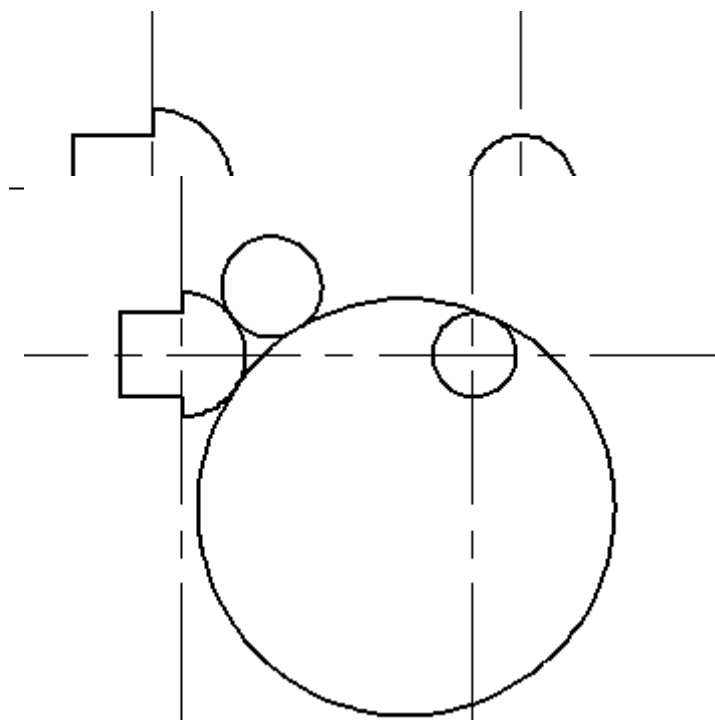
Fig. 9 手柄

实验说明: 在 AutoCAD 中, 圆弧通常可以通过修剪圆的方法得到, 步骤如下

1)



2)



3)

4) 修剪

📖 思考题:

在使用相切方式画圆时，切点位置的选取会对所绘图形有什么影响？

实验 5：矩形和正多边形

📖 实验目的：

熟练掌握绘制给定长度和宽度的矩形的方法

掌握多边形的绘制方法

📖 相关 AutoCAD 命令：

POLYGON, RECTANG

📖 实验内容：

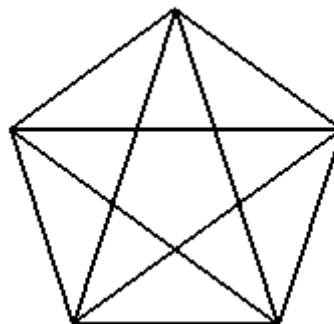
1、绘制五角星：



Fig. 10 五角星

实验说明：

1) 把正五边形作为辅助图形



2) 填充图案

2、绘制五星红旗（五号旗）《GB 12982-2004 国旗》

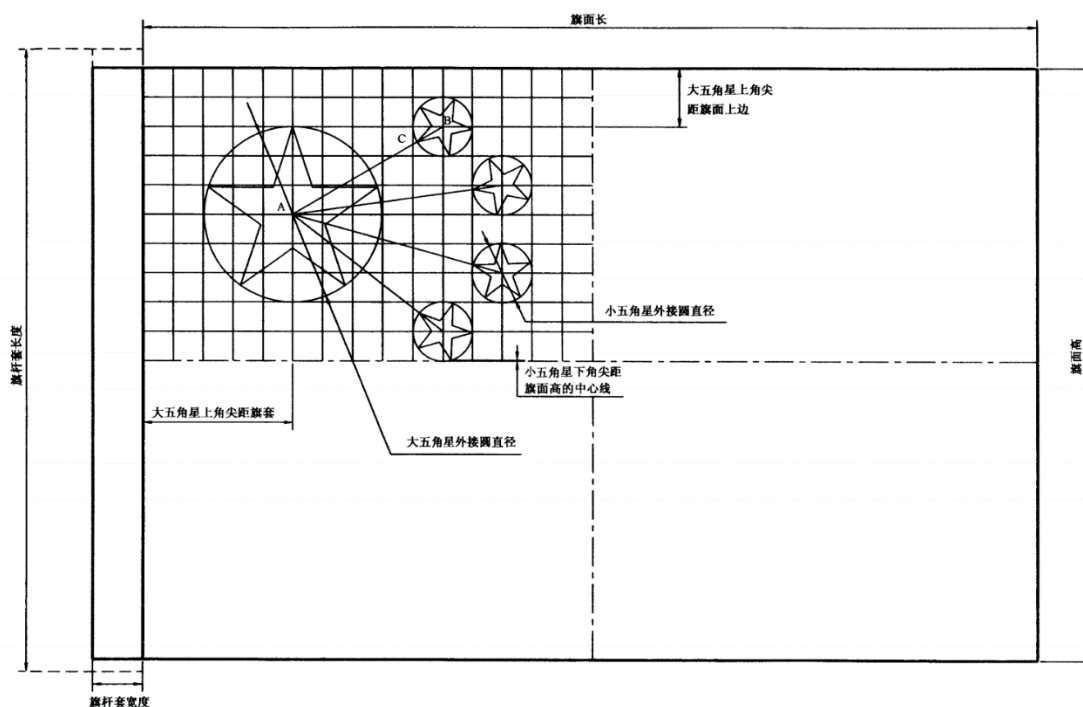


表 1 标准国旗尺寸和允许误差

规 格		1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	车旗	签字旗	桌旗
旗 面	长/mm	2 880 ⁺³⁰ ₋₁₅	2 400 ⁺²⁴ ₋₁₂	1 920 ⁺²⁰ ₋₁₀	1 440 ⁺¹⁸ ₋₉	960 ⁺¹⁵ ₋₈	300 ⁺⁶ ₋₃	210 ⁺⁴ ₋₂	150 ⁺³ ₋₂
	高/mm	1 920 ⁺²⁰ ₋₁₀	1 600 ⁺¹⁶ ₋₈	1 280 ⁺¹³ ₋₇	960 ⁺¹² ₋₆	640 ⁺¹⁰ ₋₅	200 ⁺⁴ ₋₂	140 ⁺³ ₋₂	100 ⁺² ₋₁
大五角星外接圆直径/mm		576±10	480±10	384±8	288±6	192±4	60±2	42±2	30±1
小五角星外接圆直径/mm		192±4	160±3	128±3	96±2	64±2	20±1	14±1	10±2
大五角星上角尖距旗面上边/mm		192±10	160±10	128±8	96±8	64±8	20±4	14±2	10±2
小五角星上角尖距旗套/mm		480±10	400±10	320±8	240±8	160±8	50±4	35±2	25±2
小五角星下角尖距旗面高的中心线/mm		5	4	3	2	2	0	0	0
大五角星的星斜长度 ^a /mm ≤		24	20	15	12	10	2	1	1
旗面纬斜/mm		30	24	20	20	15	—	—	—
旗杆套宽度/mm		80~85	70~75	60~65	50~55	40~45	15~25	10~16	8~12
小五角星的定向		图 2 中的 A、B、C 三点在一条直线上							
^a 大五角星星斜长度计算方法见附录 B									



Fig. 11 五星红旗

📖 思考题:

- 1、对于给定尺寸的正多边形如何确定它与圆的关系是内接于圆还是外切于圆？
- 2、如何绘制给定尺寸的矩形？（两种方法）

实验 6：多段线

📖 实验目的：

掌握多段线的使用方法和多段线的用法

📖 相关 AutoCAD 命令：

PLINE

📖 实验内容：

- 1、利用多段线绘制手机外形(辅助线的尺寸如图, **尺寸不要标注, 线宽 0.5**)

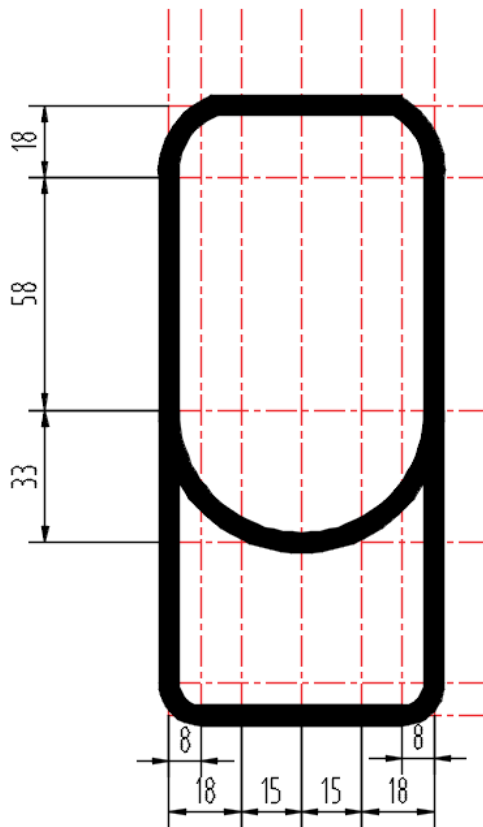


Fig. 12 手机外壳

实验说明：

- 1) 绘制多段线的步骤: 切换到直线模式或圆弧模式->设置对象的起点宽度和终点宽度->选择画图的方法

2、绘制箭头

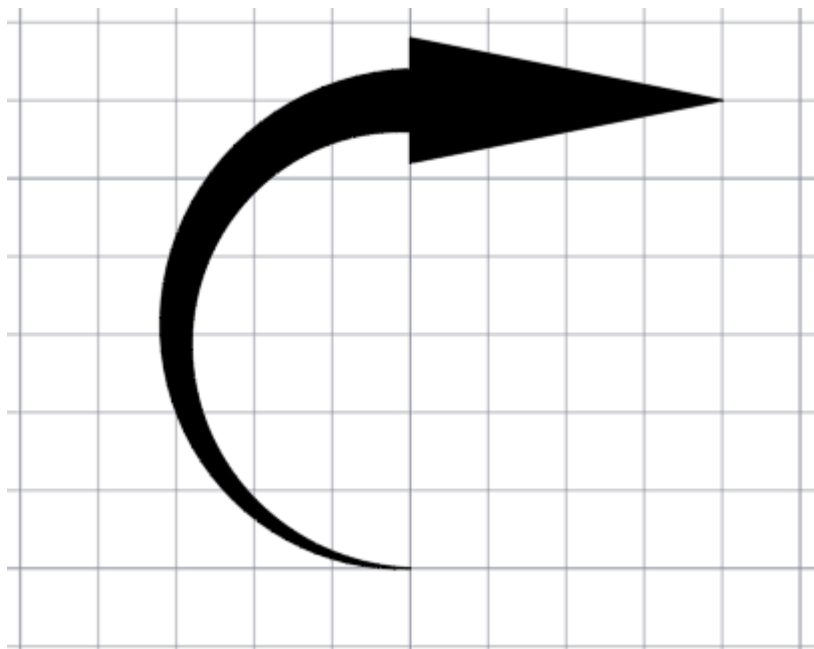


Fig. 13 箭头

实验说明:

- 1) 在圆弧模式下设置起始宽度为 0, 端点宽度为 8, 圆弧为半圆, 直径为 60, 绘制完左边部分, 不要结束命令;
- 2) 接上一步, 改变模式为直线, 绘制箭头的关键是起点和端点宽度设置, 这里起点宽度设为 16, 端点宽度为 0, 长度为 40。

实验 7：椭圆和点

实验目的：

掌握椭圆的绘制方法

掌握点命令的使用

相关 AutoCAD 命令：

ELLIPSE

实验内容：

1、绘制表面

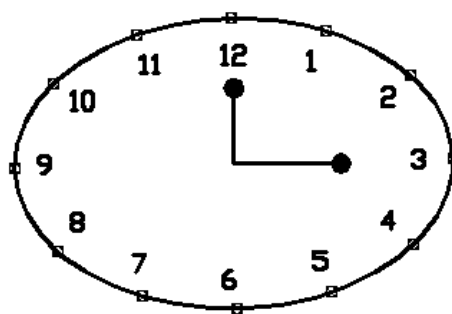


Fig. 14 钟

实验说明：

- 1) 绘制椭圆
- 2) 设置点样式，使用【定数等分】命令将椭圆等分 12 份
- 3) 使用【单行文字】命令添上数字

2、椭圆零件 1

实验说明：

对圆弧 1 和圆弧 4 进行定数等分：等分数目为 4，对圆弧 2 和圆弧 3 进行定距等分：等分长度为 105,对矩形进行定距等分，等分长度为 335.

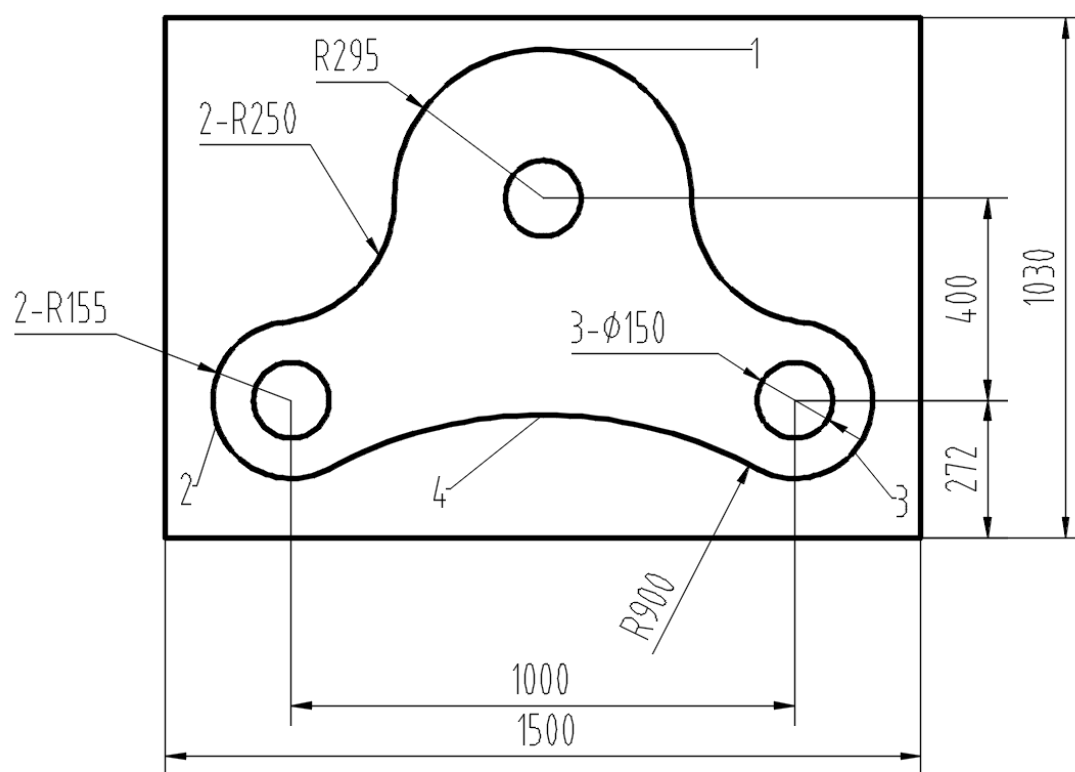


Fig. 15 椭圆零件 1

3、椭圆零件 2

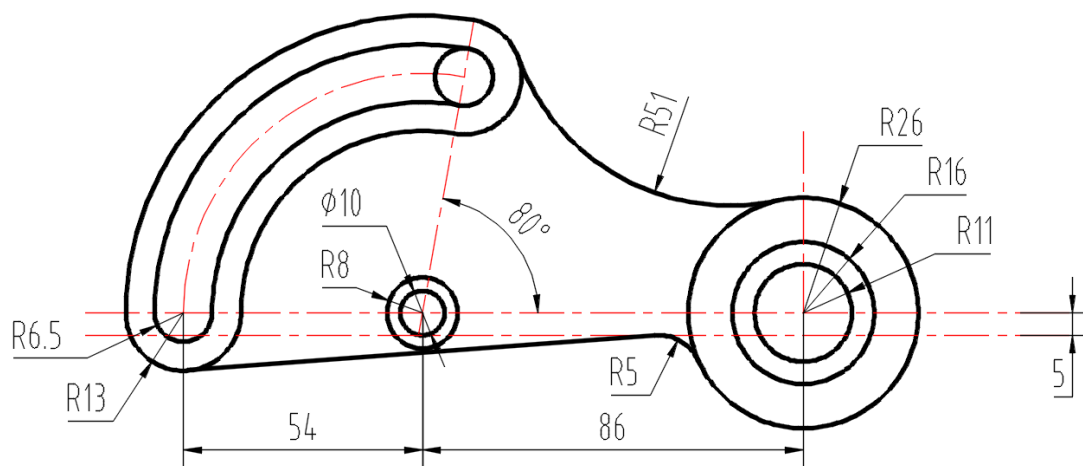


Fig. 16 椭圆零件 2

实验 8：复制与镜像

📖 实验目的：

掌握复制命令和镜像命令的使用方法

📖 相关 AutoCAD 命令：

COPY, MIRROR

📖 实验内容：

1、绘制如下图形：

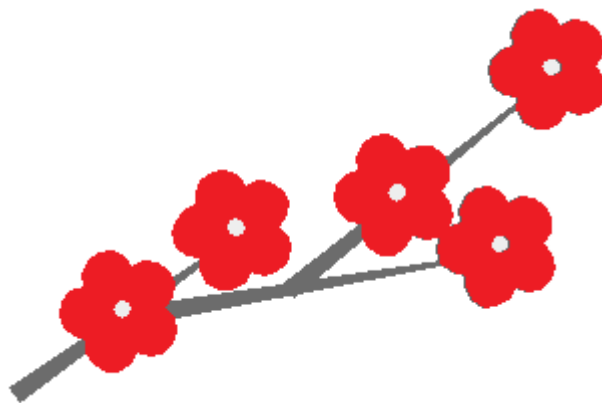


Fig. 17 梅花

实验说明：

- a) 利用【多段线】命令绘制树干
- b) 利用正五边形作为辅助图形绘制花朵
- c) 绘图过程中使用“多重复制”命令

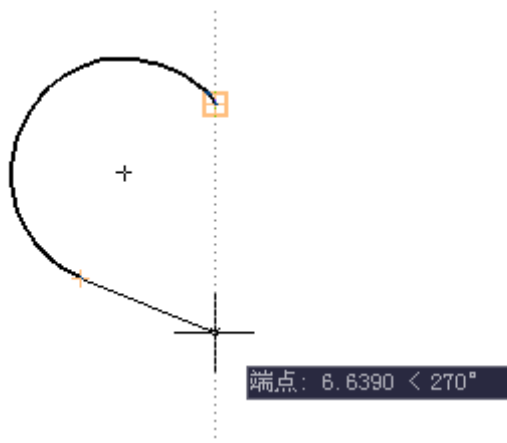
2、绘制如下图形：



Fig. 18 心型

实验说明：

1)、可以试一下下面的绘图方法：



2)、注意【镜像】命令的使用

3、拉伸弹簧零件图

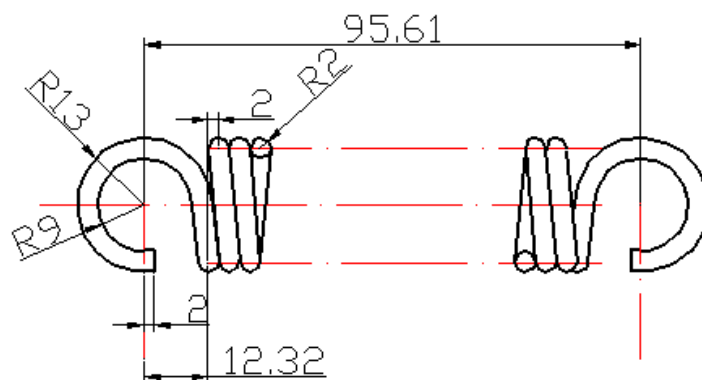


Fig. 19 弹簧

实验 9：偏移和阵列

实验目的：

掌握阵列命令的两种不同的形式

掌握偏移命令的用法

相关 AutoCAD 命令：

OFFSET, ARRAY

实验内容：

1、利用矩形阵列或偏移命令绘制下图：

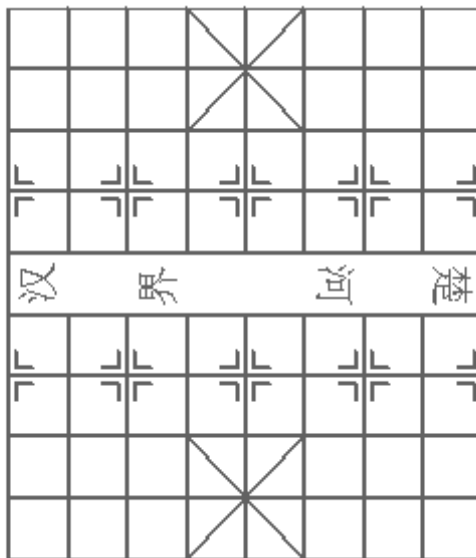


Fig. 20 棋盘

实验说明：

a) 可以在正交方式下画一条指定长度的直线，利用偏移命令画出棋盘的轮廓。

2、利用环形阵列命令绘制图形：

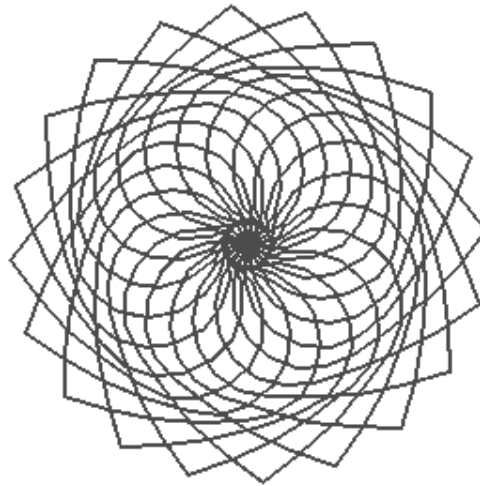


Fig. 21 心叶花朵

实验说明：

(1) 画出心形图案，以两段圆弧的交点作为中心点进行环形阵列。

3、绘制下图：

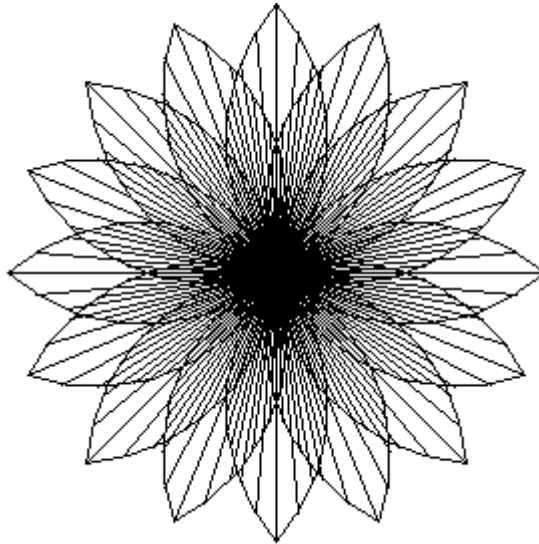
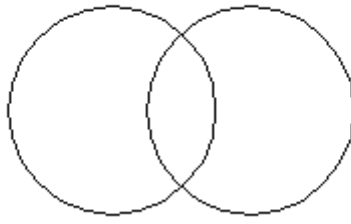


Fig. 22 向阳花

实验说明：

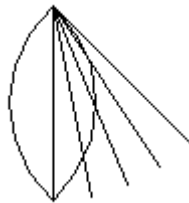
a)



b)



c) 环形阵列



 **思考题:**

偏移命令应该如何使用，已画过的哪些图形可以通过使用该命令简化绘图过程？

实验 10：修剪和倒角，圆角

 实验目的:

掌握修剪命令的使用方法。

掌握倒角和圆角的使用方法。

 相关 AutoCAD 命令:

TRIM, CHAMFER, FILLET

 实验内容:

1、按照尺寸绘制如下图形:

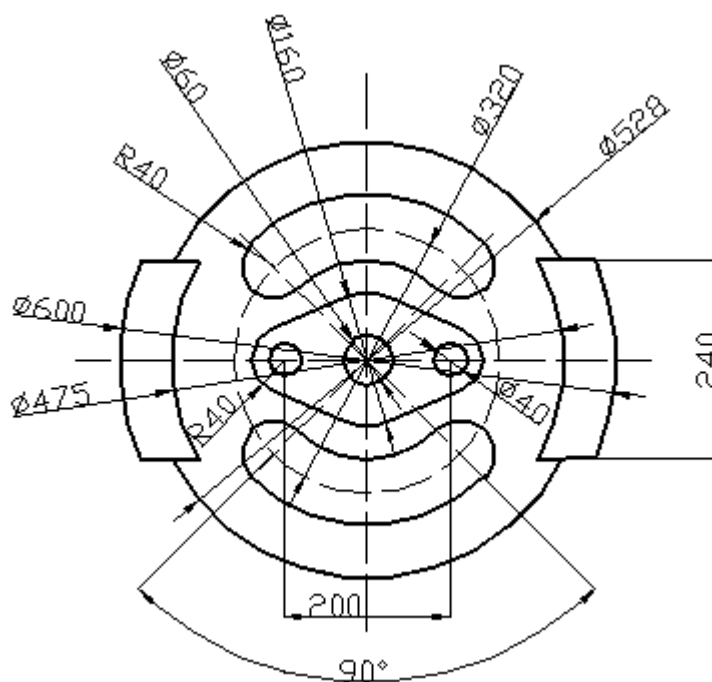


Fig. 23 支架零件

2、绘制如下图形：

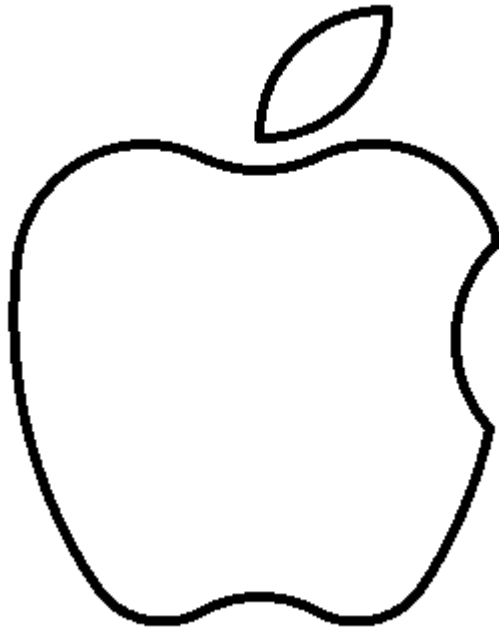


Fig. 24 Apple logo

自行在网上搜索绘制尺寸和方法，可以参考：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/28957934>

思考题:

对两个非平行对象实行圆角还可以用什么方法来实现？

实验 11：图层

实验目的：

掌握使用图层特性管理器管理图层的方法

相关 AutoCAD 命令：

LAYER, **LINETYPE**

实验内容：

1、绘制图形并按下图所示的三种方式显示

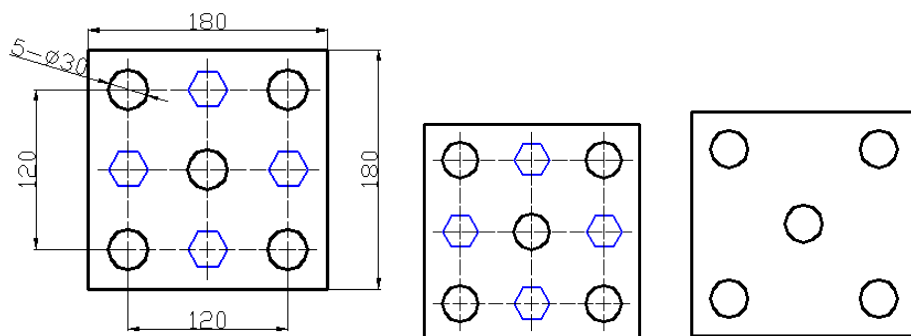


Fig. 25 带孔板

实验说明：

1) 建立如下图层：

名称	开	在所...	锁..	颜色	线型	线宽	打印样式	打..
0				白色	Continuous	默认	Color_7	
定义点				白色	Continuous	默认	Color_7	
尺寸线				白色	Continuous	默认	Color_7	
实线				白色	Continuous	0.4...毫米	Color_7	
虚线				红色	ACAD_...2W100	0.3...毫米	Color_1	
中心线				蓝色	CENTER	默认	Color_5	

2) 把不同的对象放在不同的图层

3) 绘制完整的图形（只绘制一幅图）

4) 通过控制图层的“开/关闭”特性，以三种不同的方式显示图形

2、绘制支架图：

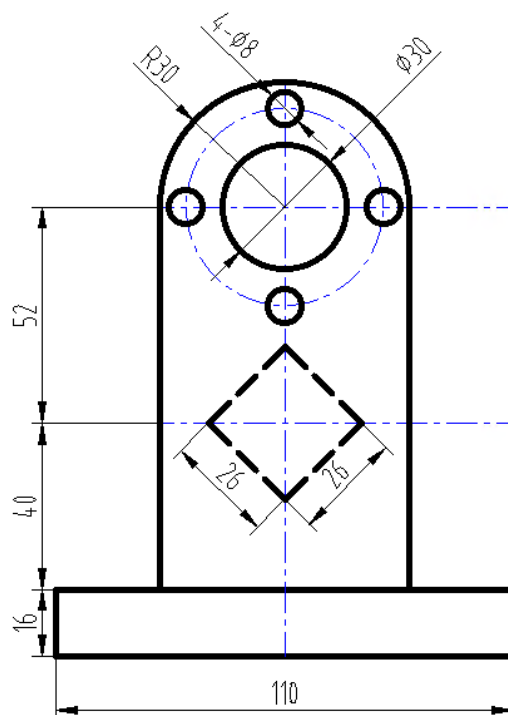


Fig. 26 支架

实验说明：

- 1) 图层的建立与上题相同
- 2) 在“中心线”图层绘制中心线
- 3) 在“虚线”图层绘制正四边形，正四边形的中心点为两条线交点，与圆的位置关系为【外切于蓝色圆】
- 4) 可在“正交”方式下绘制直线

📖 思考题：

如何把不同的对象放在不同的图层？

如何确定一个对象在哪一个图层上？

3、 绘制机器人底盘零件

📖 实验目的:

进一步掌握图层管理

进一步掌握简单的绘图方法

📖 实验内容:

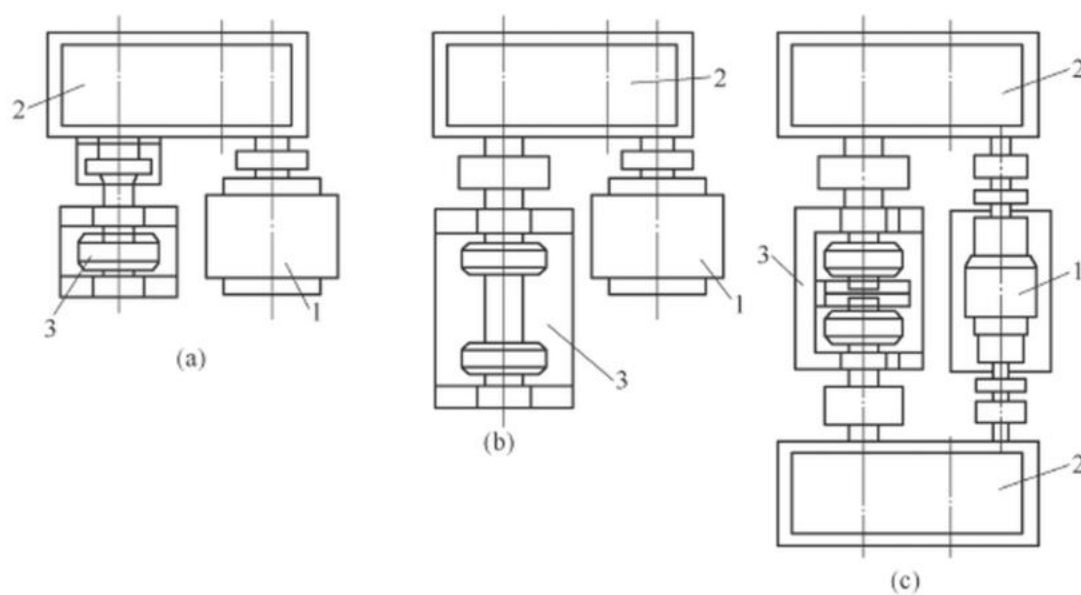


Fig. 27 主传动示意图

(a)单链; (b)双链; (c)双链(两台电动机)

1、电动机; 2、减速箱; 3、主动链轮装置

实验说明:

- 1) 建立图层（中心线、辅助线、标注、实体）
- 2) 在“中心线”图层画出定位线
- 3) 在“辅助线”图层将定位线偏移指定的距离画出相应的图形

实验 12：轴测图

 实验目的:

掌握用户轴测图的建立和使用

相关 AutoCAD 命令:

isodraft, F5, CTRL+E, ortho (正交)

 实验内容:

- 1、 绘制下面机件轴测图（尺寸不要标注）

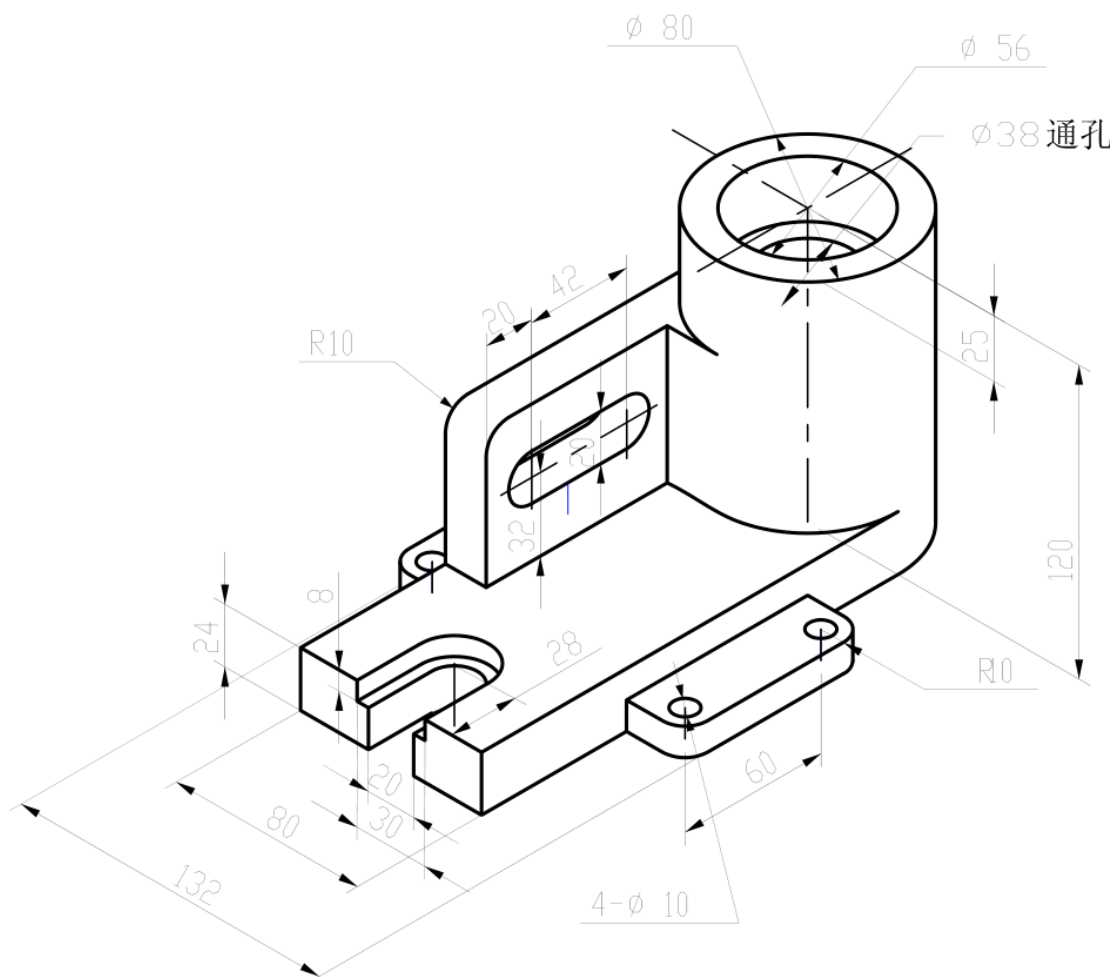


Fig. 28 支架机件

实验说明：

实验 13: AutoCAD 辅助绘图功能

实验目的:

掌握借助辅助工具绘图的方法

相关 AutoCAD 命令:

OSNAP, APERTURE

实验内容:

1、 按照尺寸绘制如下图形:

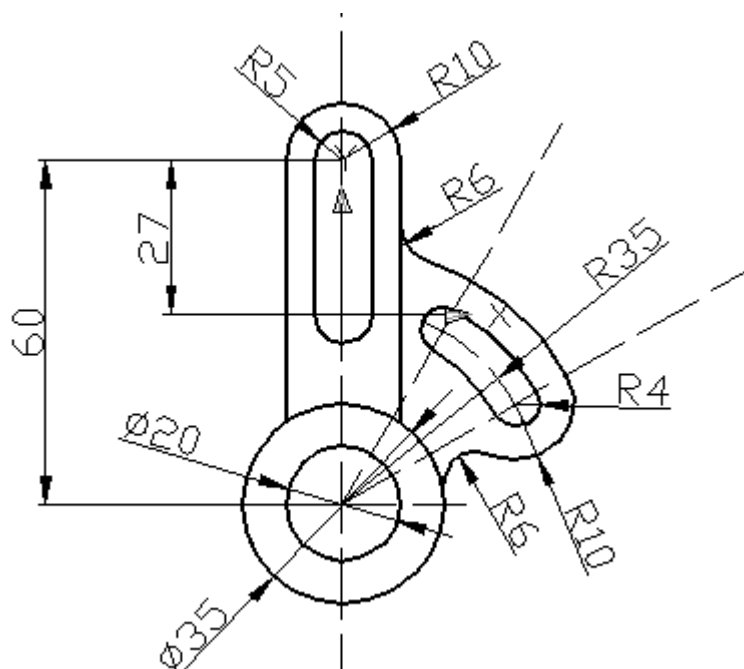


Fig. 29 机构 A

实验说明:

- 1) 利用【极轴】功能, 设置角增量为 30° , 绘制两条倾斜直线
- 2) 圆弧可通过修剪圆的方法得到

3、 连接件

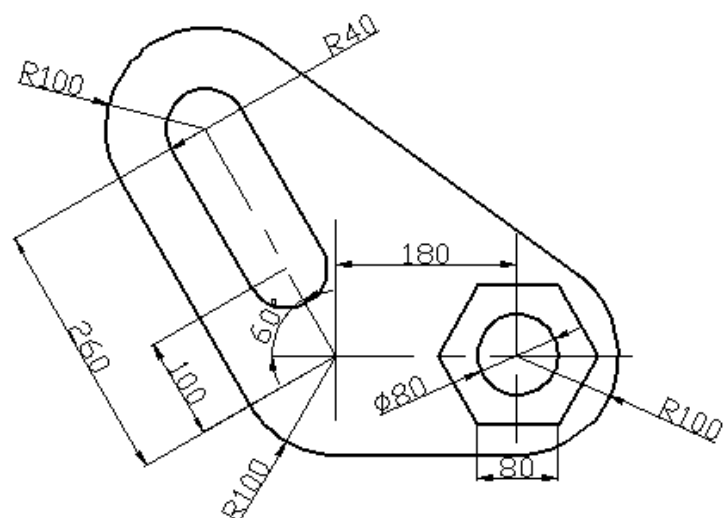


Fig. 30 机构 B

4、 连接件

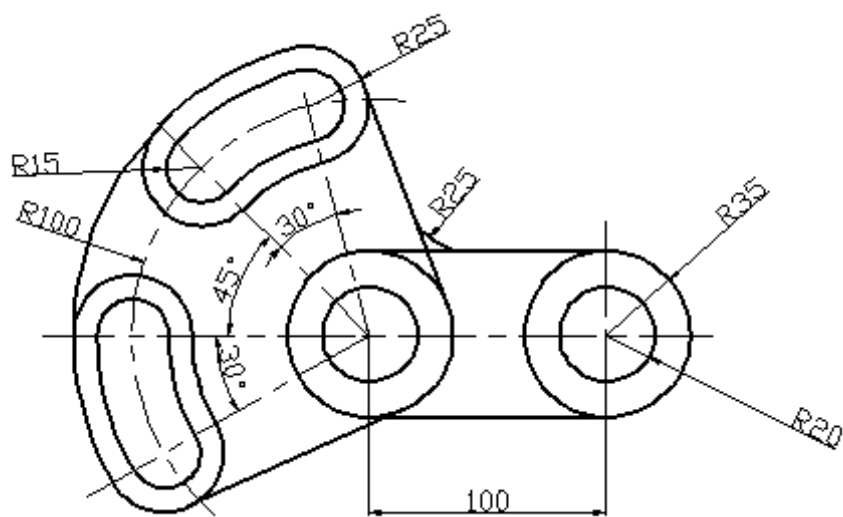


Fig. 31 机构 C

实验 14：尺寸标注

实验目的：

掌握尺寸标注的使用方法

相关 AutoCAD 命令：

DIM, DIMANGULAR, DIMARC, DIMBREAK, DIMDIAMETER,
DIMEDIT, DIMJOGGED, DIMLINEAR, DIMORDINATE,
DIMRADIUS, **DIMSTYLE**, DIMTEDIT

实验内容：

1、按尺寸绘制如下图形，并进行标注

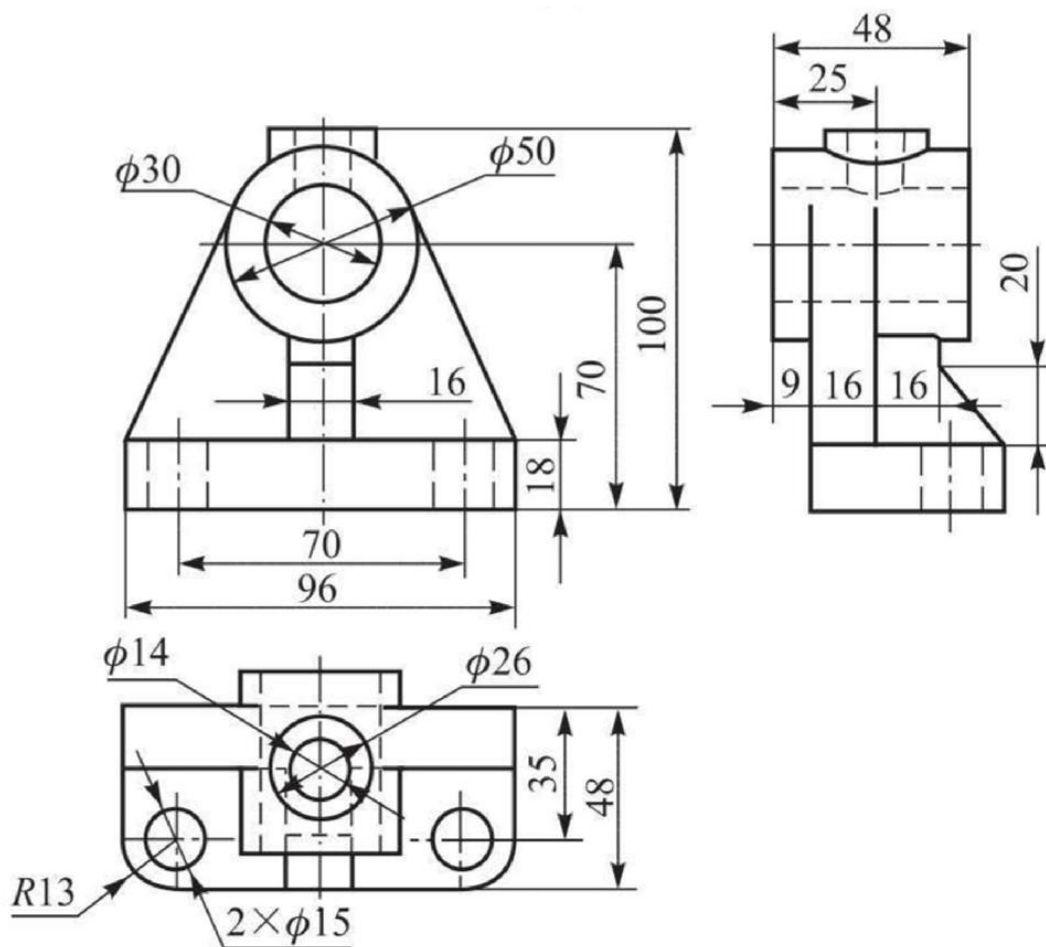


Fig. 32 尺寸标注

实验说明：

1) 标注之前的准备工作：

- ◆ 为所有的尺寸标注建立单独的图层，通过该图层就能很容易的将尺寸标注和其他的对象区分开来。
- ◆ 专门为标注文字创建文字样式。
- ◆ 打开自动捕捉功能，并设置捕捉类型为“端点、圆心、交点等”，这样在创建尺寸标注时就能更快的拾取标注对象上的点。
- ◆ 创建新的尺寸样式。

2) 可以通过“编辑标注”中的【新建(N)】选项在标注文字之前添加内容

3) 尺寸标注是一个整体，默认情况下，不能把它的一个组成要素单独拿出来使用。

实验 15：块与外部参照

📖 实验目的：

掌握块的定义、插入、块的属性创建等操作

📖 相关 AutoCAD 命令：

BLOCK, WBLOCK

📖 实验内容：

- 1、 绘制个人标签，

姓名
学号

，将其制作为块名为“name”的块文件，并附加属性信息“姓名，学号”，按如下属性值插入到图形中

个人姓名
自己学号

比如，云飞扬同学的应该是这样：

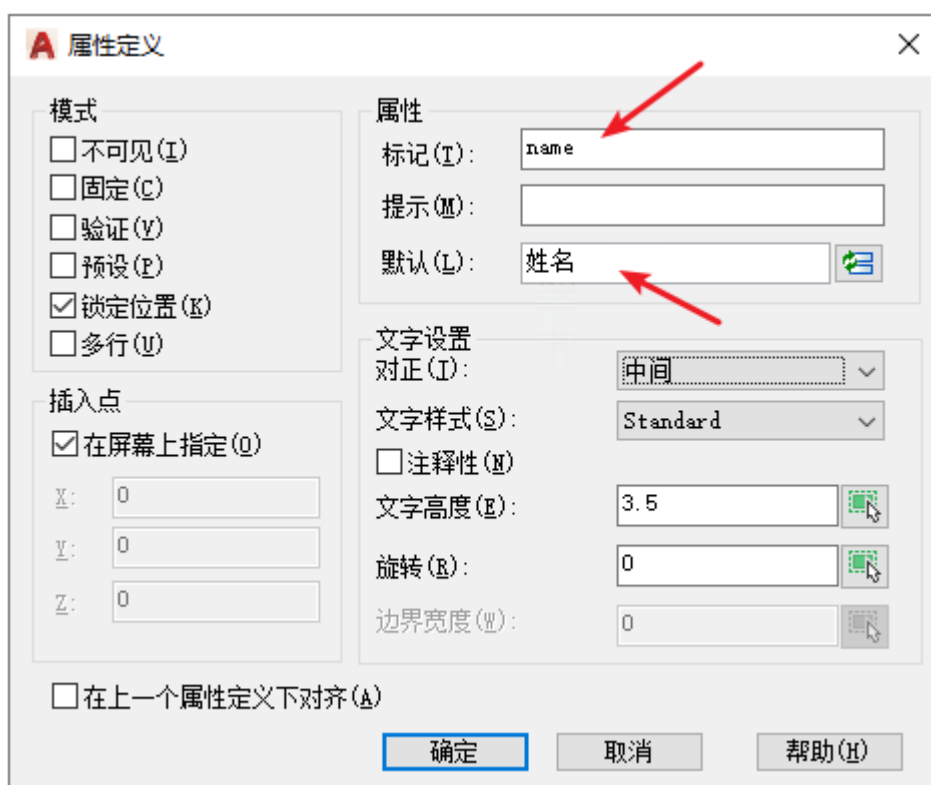
云飞扬
8207280101

Fig. 33 姓名标签

具体参数如下：外围矩形为 30x16，中间为中分线，文字高度 3.5，仿宋体，宽高比 0.7。

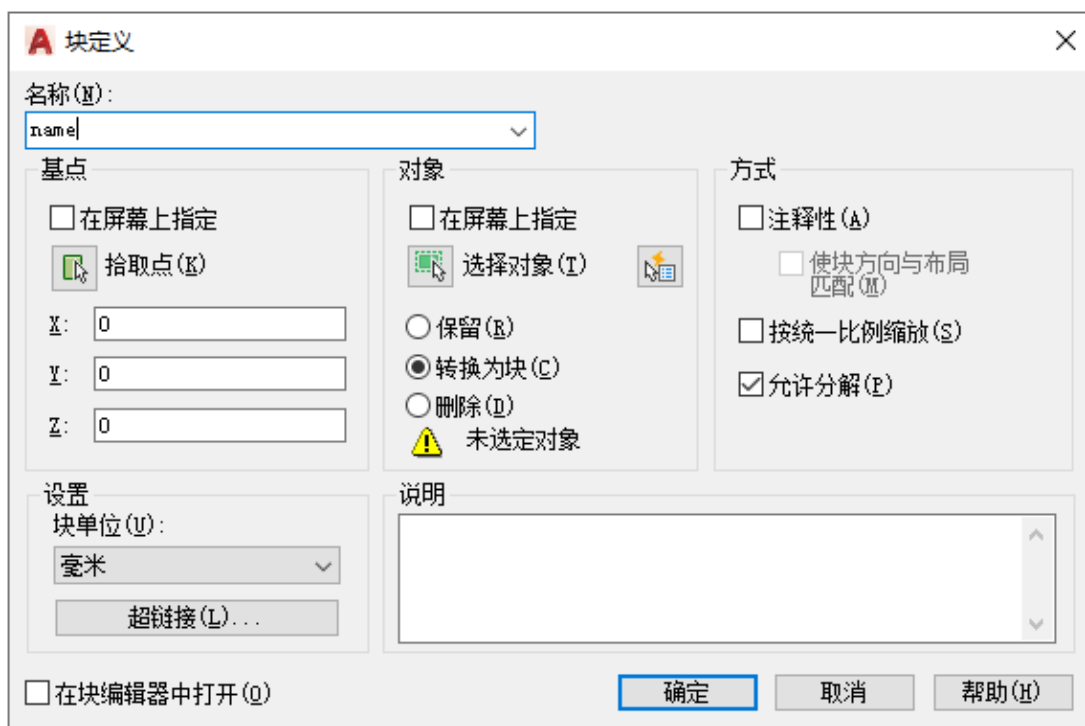
实验说明：

- 1) 绘制图形矩形和中间分割线;
- 2) 【绘图】->【块】->【定义属性】, 或者命令 attdef 弹出窗口, 按下图设置相关参数, 点击“确定”后把文字居中放置在绘制图形的上部空白处, 这个完成了上面的部分的属性定义, 同样再运行一次属性定义(attdef), 定义下面的数字属性, 设置可以按自己的想法设置。这样就定义了两个属性文字。





- 3) 输入 **block** 命令，弹出窗口输入块的名称，点击“选择对象”，选择画的所有图形和文字，按确定后命令行提示输入基点，把基点设置为正方形的左下角，回车确定；这样就创建了在本图中的属性块 **name**；（如果仅仅是图形元素作块，上面的属性的定义就不需要了）



- 4) 输入 insert，弹出窗口，输入插入块的名称 name，确定插入点和角度就可以插入刚才的块。
- 5) 因为是属性块，系统会弹出属性编辑窗口，按要求填写属性值就可以了；
- 6) Wblock 是把定义的块写入磁盘作为一个 dwg 文件，方便重复使用，根据命令窗口提示进行操作。

实验 16、圆环、填充曲面、面域

 实验目的:

掌握圆环和二维填充曲面的使用方法

相关 AutoCAD 命令:

REGION, CIRCLE, HATCH

 实验内容:

1、绘制如下图形：（按比例绘制）

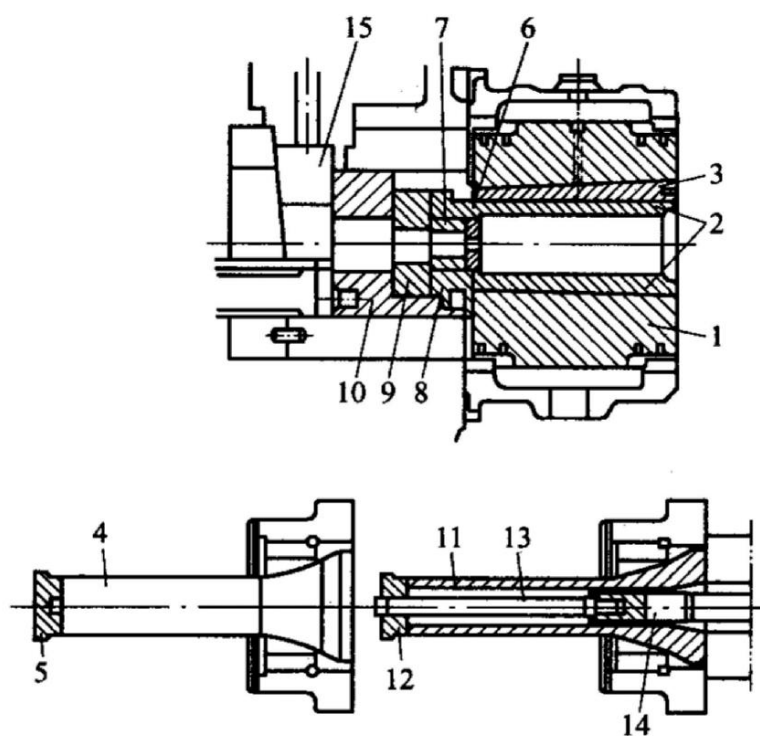


Fig. 34 卧式挤压机的工具组装

1—挤压筒外套; 2—挤压筒内套; 3—挤压筒中套; 4—棒材挤压轴;
5—实心垫片; 6—模子; 7—模垫; 8—模支承; 9—一支承环;
10—活动头(模座); 11—管材挤压轴; 12—管材垫片;
13—穿孔针; 4—针支承; 15—锁键

实验 17：绘制机械示意图

📖 实验目的：

- 1 . 各种命令的综合使用，提高绘图速度，视图和尺寸标注符合国家标准。
- 2 . 掌握机械示意图的一般绘制方法。

📖 实验内容：

17.1 绘制单链式拉拔机的示意图， 要求用实验 2 的标准标题栏以及标准 A3 图框，图中尺寸为参考，其他尺寸按此比例估计(尺寸不用标注)。

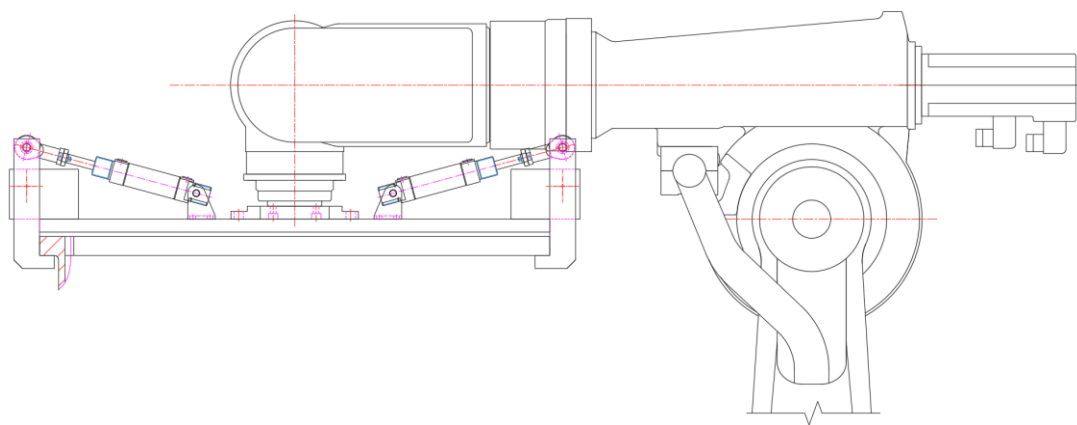
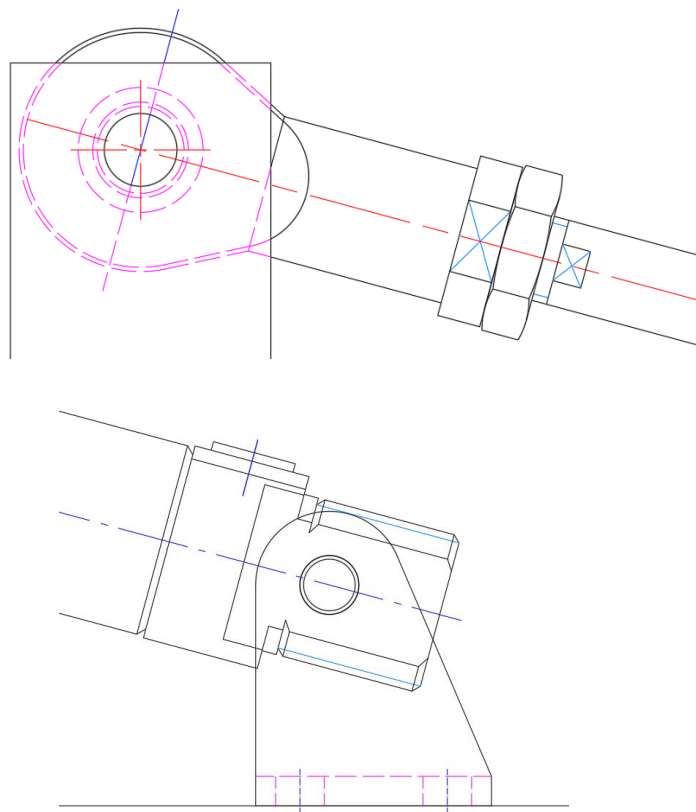


Fig. 35 机械手

📖 重难点提示

1. 如何从光栅图片文件作为参考，绘制相对准确的机械示意图。
2. 充分理解不同的剖面形式代表不同的零件。
3. 细节部分



实验步骤

1. 设置绘图环境

- 1) 建立新文件：运行 AutoCAD 软件，设置绘图 limits。
- 2) 分层绘图。图层、颜色、线型要求如下：

层名	颜色	线型	线宽
粗实线	白色	实线 (CONTINUOUS)	0.5mm
细实线	白色	实线 (CONTINUOUS)	0.25mm
中心线	红色	点画线 (CENTER)	0.25mm
文字	白色	实线 (CONTINUOUS)	0.25mm
- 3) 其余图层根据需要自行设置。
- 4) 建立文本样式。字体为仿宋体，宽高比为 0.7。
- 5) 建立尺寸标注样式。尺寸参数：字高为 3.5mm，箭头长度为 3.5mm，尺寸界线延伸长度为 2mm，尺寸线间距为 7mm。

2. 绘制图框和标题栏

- 1) 在绘图区域内，绘制标准无装订 A3 图框。

- 2) 按实验 2 绘制标题栏，并创建属性图块，块名：标题栏，在姓名、学号、班级右侧格内定义为对应的属性。

3. 绘制图形

4. 保存文件